HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GAME

MÔN HỌC : CƠ SỞ DỮ LIỆU

BÁO CÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU GIỮA KÌ

NHÓM MÔN HỌC: 09

ĐỀ TÀI: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM

Giảng viên: Trần Anh Đạt

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Văn Trung B24DCGA153
2. Phan Đình Tĩnh B24DCGA141
3. Trịnh Phúc Nhâm B24DCGA105

Ngày 27 , Tháng 03 Năm 2026

Lời Mở Đầu

Trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển, các rạp chiếu phim không chỉ cạnh tranh về nội dung mà còn về chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý. Việc vận hành một rạp phim bao gồm nhiều hoạt động phức tạp như quản lý phim, sắp xếp lịch chiếu, bán vé, quản lý khách hàng và theo dõi doanh thu.

Tuy nhiên, nếu các quy trình này được thực hiện thủ công hoặc thiếu sự đồng bộ, sẽ dễ dẫn đến sai sót, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng cũng như hiệu quả kinh doanh của rạp.

Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý rạp chiếu phim là cần thiết nhằm tự động hóa quy trình, tối ưu hóa vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Hệ thống giúp quản lý tập trung dữ liệu, hỗ trợ đặt vé nhanh chóng, kiểm soát trạng thái ghế và cung cấp các báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định.

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1. **Lý do chọn đề tài**
2. **Nội dung và mục tiêu của đề tài**
3. **Các đối tượng sử dụng hệ thống**

II. YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG

1. **Quản lý người dùng** (Khách hàng và Nhân viên).
2. **Quản lý phim** (Thông tin phim, Thể loại, Diễn viên, Đạo diễn).
3. **Quản lý rạp và phòng chiếu** (Loại phòng, Sơ đồ ghế).
4. **Quản lý suất chiếu** (Lịch chiếu theo phòng, phim, thời gian).
5. **Quản lý đặt vé và ghế** (Trạng thái ghế thời gian thực, hóa đơn vé).
6. **Quản lý hóa đơn và bán sản phẩm** (F&B, combo đi kèm).
7. **Quản lý khuyến mãi và thanh toán**.
8. **Luồng nghiệp vụ tổng thể của hệ thống**.

III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. **Thiết kế mức khái niệm (Các thuộc tính thực thể)**.
2. **Mô tả các mối quan hệ (E-R)**.
3. **Chuyển hóa mô hình E-R sang mô hình quan hệ**.
4. **Sơ đồ Logic hệ thống**.

IV. PHÂN TÍCH PHỤ THUỘC HÀM VÀ XÁC ĐỊNH KHÓA

1. **Lược đồ quan hệ có nhiều khóa dự bị** (KHACHHANG, NHANVIEN, SUATCHIEU, VE).
2. **Lược đồ quan hệ khóa tổ hợp** (GHE, TRANGTHAI_GHE, CHITIET_HOADON_SP).
3. **Lược đồ quan hệ thực thể đơn giản (Khóa đơn)**.
4. **Lược đồ bảng nối (Quan hệ Nhiều - Nhiều)**.

V. CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. **Đánh giá các dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)**.
2. **Phân tích chi tiết chuẩn hóa cho từng nhóm bảng**.
3. **Lưu ý về hiệu năng và thuộc tính suy diễn trong thực tế**.

I. Tổng quan về đề tài

1. Lý do chọn đề tài

Các doanh nghiệp tổ chức kinh doanh rạp chiếu phim hiện nay đều đã và đang gặp phải những vấn đề xoay quanh việc quản lý, tổ chức doanh nghiệp nói chung và việc vận hành quá trình bán vé nói riêng. Những bất cập này đang ngày càng được các lãnh đạo quan tâm và mong muốn khắc phục nhằm tạo ra những trải nghiệm mượt mà nhất cho khách hàng, đồng thời hoàn thiện các chu trình quản lý tối ưu nhất cho doanh nghiệp. Nhìn chung, những khó khăn thường gặp phải đối với những người đứng đầu rạp phim thường liên quan các vấn đề: chọn lọc phim thích hợp, sắp xếp lịch chiếu phù hợp, truy xuất ra những khung giờ chiếu phim có tỉ suất người xem cao, những bộ phim có khả năng tăng doanh thu cũng như lợi nhuận để tăng cường suất chiếu và nắm bắt tốt quá trình mua bán vé trong nhiều hoặc một chi nhánh thuộc phận sự của mình. Từ những bộ phim đang được trình chiếu trên thị trường, quản lý cần nắm bắt tốt sự hưởng ứng của khách hàng đối với từng bộ phim và từ đó điều chỉnh từng chiến lược sao cho phù hợp.

Từ góc nhìn của người xem, khách hàng luôn trăn trở khi đối mặt với các suất chiếu của những bộ phim mà mình yêu thích, làm sao để có thể vừa kịp đến xem suất chiếu phù hợp với bản thân mà vẫn còn vé để mua, nếu đến tuần sau mới rảnh để xem phim mà phim tại rạp X lại không còn chiếu nữa, nhưng vé xem phim tại rạp Y lại đắt hơn, rạp Z thì lại quá xa nhà. Tuy đó là mục đích chính cũng như mục đích căn bản của khách hàng khi đến với rạp chiếu phim, đâu đó vẫn còn nhiều lý do bên lề khác là yếu tố để rạp chiếu phim giữ chân họ: dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, đồ ăn và thức uống, thái độ phục vụ của nhân viên, cơ sở vật chất của rạp,.. Người quản lý cần phải thấu hiểu những mong muốn này của khách hàng để có thể đem lại những trải nghiệm tốt nhất đối với khách hàng, từ đó mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, thông qua những mô hình cơ sở dữ liệu mà nhóm thực hiện trong bài báo cáo sau đây.

Từ góc nhìn của người quản lý, họ luôn đau đáu với những chính sách cấp trên đưa ra nhằm giữ nhiệt và làm hài lòng dư luận bằng những suất chiếu bao la cho những bộ phim “hot - hit”. Tuy nhiên không thể chỉ chăm chăm cho những bộ phim có lượng người xem cao sẵn, sở hữu các suất chiếu cháy vé mà bỏ qua những bộ phim có ít sự quan tâm từ khách hàng, sở hữu lượt xem thấp nhưng màn hình chiếu phim vẫn hoạt động hết công suất tựa như những phim có lượt xem cao. Ngoài ra, khung giờ chiếu cũng đóng một phần vô cùng quan trọng đến sự lựa chọn xem phim của khách hàng, quản lý cần phân tích những dữ liệu đã có và từ đó tối ưu hóa việc sắp

xếp lịch chiếu phim. Đối với quá trình bán vé, người quản lý cũng cần phải biết lường trước lợi nhuận, phân bổ nhân sự, và loại trừ sai sót cũng như gian lận. Đó là những bài toán nan giải mà người quản lý cần phải đưa ra những sách lược phù hợp.

Hiểu rõ được những vấn đề cần cải thiện, hệ thống quản lý rạp chiếu phim với những chức năng và đối tượng nhất định, phù hợp với bài toán cần lý giải, được nhóm chúng em thực hiện dựa trên việc quan sát và phân tích nhu cầu thực tế của khách hàng và quản lý với mục tiêu giải quyết những hạn chế như đã nêu trên và đồng thời giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro khác có thể gặp phải trong quá trình điều hành việc **kinh doanh rạp chiếu phim thông qua mô hình cơ sở dữ liệu.**

B. Nội dung của đề tài

Cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện cho rạp chiếu phim, giúp quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc điều phối suất chiếu, bán vé tại quầy và trực tuyến, quản lý doanh thu bắp nước (F&B), quản lý nhân viên và khách hàng thành viên.

Cải thiện hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình đặt chỗ và thanh toán, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng doanh thu cho rạp chiếu phim thông qua việc hạn chế sai sót trong điều phối lịch chiếu. Hệ thống cũng sẽ giúp tạo điều kiện cho sự hiểu biết chung về các yêu cầu chức năng đối với tất cả các bên liên quan và thiết lập một cơ sở để có cái nhìn chung cho toàn bộ các đơn vị liên quan về yêu cầu chức năng trong hệ thống.

Đáp ứng nhu cầu quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của rạp chiếu phim trực tuyến, giúp cho việc quản lý phim, danh mục thể loại, lịch chiếu, đơn hàng và hồ sơ khách hàng trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

C. Các đối tượng sử dụng

1. **Nhóm Nhà quản lý (Admin):** * Sở hữu quyền hạn cao nhất trong hệ thống.
    - Thực hiện việc quản lý danh mục phim, thiết lập sơ đồ phòng chiếu và cấu hình các quy tắc giá vé (theo khung giờ, ngày lễ).
    - Theo dõi và trích xuất các báo cáo thống kê về doanh thu, tỷ lệ lấp đầy ghế trống và hiệu quả hoạt động của từng chi nhánh rạp.
    - Quản lý danh sách nhân viên và phân quyền truy cập hệ thống.

2. **Nhóm Nhân viên rạp (Staff):**
    - Sử dụng hệ thống tại quầy vé (POS) để thực hiện các thao tác nghiệp vụ trực tiếp.
    - Hỗ trợ khách hàng đặt vé, in vé, hủy vé hoặc đổi trả vé theo quy định.
    - Quản lý việc bán các sản phẩm đi kèm (F&B) và thực hiện đối soát dòng tiền cuối ca làm việc.
    - Kiểm tra và xác nhận trạng thái vé (check-in) cho khách hàng tại cửa phòng chiếu.
3. **Nhóm Khách hàng (Customer):**
    - Truy cập hệ thống thông qua giao diện trực tuyến (Website/Mobile App).
    - Tìm kiếm thông tin phim, tra cứu lịch chiếu và xem trạng thái ghế ngồi theo thời gian thực.
    - Thực hiện quy trình đặt chỗ, thanh toán trực tuyến và nhận mã vé điện tử (QR Code).
    - Quản lý thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và tích lũy điểm thưởng thành viên.

I . Yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống

1 . Quản lí người dùng

a. Khách hàng

- Đăng ký / đăng nhập tài khoản
- Lưu thông tin cá nhân: tên, ngày sinh, SĐT, email
- Mỗi khách có **username & password riêng (unique)**

b. Nhân viên

- Quản lý tài khoản nhân viên
- Phân quyền theo vai trò (VaiTro)
- Nhân viên có thể:
    - Lập hóa đơn
    - Hỗ trợ bán vé

2. Quản lí phim

a.Phim (PHIM)

- Lưu thông tin:
    - Tên phim, ngày khởi chiếu
    - Thời lượng
    - Ngôn ngữ, trailer
    - Độ tuổi (Rated)

c.Thể loại phim (THE LOAI)

- Một phim có nhiều thể loại (M:N)

d. Diễn viên (DIENVIEN)

- Một phim có nhiều diễn viên (M:N)

e. Đạo diễn (DAODIEN)

- Một phim có thể có nhiều đạo diễn (M:N)

=> Nghiệp vụ:

- Quản lý danh sách phim
- Gán phim với:
    - thể loại
    - diễn viên
    - đạo diễn

---

4. **Quản lý rạp & phòng chiếu**

- Phòng chiếu (PHONGCHIEU)

- Loại phòng (2D, 3D, IMAX…)
- Số ghế

- Ghế (GHE)

- Mỗi phòng có nhiều ghế
- Ghế có loại: thường, VIP…

⇨ Nghiệp vụ:

- Quản lý sơ đồ ghế theo từng phòng

---

5. Quản lý suất chiếu

- Suất chiếu (SUATCHIEU)

- Gắn với:
  - Phim
  - Phòng chiếu
- Có:
  - Thời gian chiếu
  - Định dạng (2D/3D…)
  - Ngôn ngữ

⇨ Nghiệp vụ:

- Lên lịch chiếu phim theo phòng

---

6. Quản lý đặt vé & ghế

-Trạng thái ghế (TRANGTHAI_GHE)

- Theo từng suất chiếu:
  - Trống
  - Đang chọn
  - Đã bán

⇨ Nghiệp vụ:

- Hiển thị sơ đồ ghế theo thời gian thực
- Tránh trùng ghế khi đặt

- Vé (VE)

- Gắn với:
    - Suất chiếu
    - Ghế
    - Hóa đơn

⇨ Nghiệp vụ:

- Mỗi ghế = 1 vé
- Một hóa đơn có thể có nhiều vé

6.Quản lý hóa đơn
- Hóa đơn (HOADON)

- Gắn với:
    - Khách hàng
    - Nhân viên
    - Khuyến mãi (nếu có)

⇨ Nghiệp vụ:

- Tạo hóa đơn khi mua vé hoặc sản phẩm

---

7. Bán sản phẩm (bắp, nước…)
- Sản phẩm (SANPHAM)

- Tên, giá

- Chi tiết hóa đơn (CHITIET_HOADON_SP)

- Sản phẩm + số lượng
- Thuộc 1 hóa đơn

⇨ Nghiệp vụ:

- Bán combo đồ ăn kèm vé

---

8. Khuyến mãi
- Khuyến mãi (KHUYENMAI)

- Loại giảm (%, tiền)
- Giá trị giảm
- Điều kiện áp dụng:
    - Đơn tối thiểu
    - Giảm tối đa
    - Số lượng
    - Thời gian

⇨ Nghiệp vụ:

- Áp mã giảm giá khi thanh toán

---

9. Thanh toán
- Lịch sử thanh toán (LICHSU_THANHTOAN)

- Phương thức (tiền mặt, chuyển khoản…)
- Trạng thái (thành công, thất bại…)
- Thời gian

⇨ Nghiệp vụ:

- Theo dõi lịch sử thanh toán
- Hỗ trợ nhiều phương thức

---

10. Quan hệ tổng thể (logic nghiệp vụ)
Luồng chính của hệ thống:

1. Khách hàng đăng nhập
2. Chọn phim → suất chiếu
3. Chọn ghế

4. (Optional) chọn đồ ăn + khuyến mãi
5. Tạo hóa đơn
6. Thanh toán
7. Sinh vé

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

a) Thiết kế mức khái niệm

- PHIM (Id_Phim, TenPhim, NgayKhoiChieu,ThoiLuong,NgonNgu, Trailer, Rated)
- THELOAI (Id_TheLoai, TenTheLoai)
- DIENVIEN (Id_DienVien, TenDienVien, AnhDienVien)
- ĐAODIEN (Id_DaoDien, TenDaoDien, AnhDaoDien)
- PHONGCHIEU (Id_Phong, LoaiPhong, SoGhe)
- GHE (Id_phong, Id_Ghe, LoaiGhe)
- SUATCHIEU (Id_SuatChieu, ThoiGian, Id_Phong, Id_Phim, ĐinhDangPhim, NgonNgu)
- TRANGTHAI_GHE (Id_Phong, Id_SuatChieu, TrangThai, Id_Ghe)
- KHACHHANG (Id_KhachHang, Ten, NgaySinh, SoDienThoai, Email, TenDangNhap, MatKhau)
- NHANVIEN(Id_NhanVien, Ten, NgaySinh, VaiTro, SoDienThoai, TenDangNhap, MatKhau)
- HOADON (MaDon, NgayLap, Id_KhachHang, Id_NhanVien,MaKhuyenMai)
- VE (Id_Ve, GiaVe, Id_SuatChieu, Id_Phong, Id_Ghe, MaDon)
- LICHSU_THANHTOAN (Id_ThanhToan, MaDon, PhuongThuc, SoTien,TrangThai, ThoiGian, GhiChu)
- KHUYENMAI (MaKhuyenMai, LoaiGiamGia, GiaTriGiam, GiamToiDa, DonTienToiThieu, SoLuongToiDa, NgayBatDau, NgayKetThuc)
- SANPHAM (Id_SanPham, TenSanPham,DonGia)
- CHITIET_HOADON_SP (Id_ThanhToan, MaDon, PhuongThuc, SoTien, Trang Thai, ThoiGian, GhiChu)

- PHIM_THELOAI (Id_Phim, Id_TheLoai)
- PHIM_DIENVIEN (Id_DienVien, Id_Phim)
- PHIM_DAODIEN (Id_DAODIEN, Id_Phim)

PHIM <thuộc> THỂ LOẠI (M:N): Một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại khác nhau và một thể loại có thể áp dụng cho nhiều bộ phim.

PHIM <có sự tham gia của> DIỄN VIÊN (M:N): Một bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên và một diễn viên có thể tham gia đóng nhiều bộ phim khác nhau.

PHIM <được thực hiện bởi> ĐẠO DIỄN (M:N): Một bộ phim có thể được chỉ đạo bởi một hoặc nhiều đạo diễn, và một đạo diễn có thể thực hiện nhiều bộ phim.

PHÒNG CHIẾU <có> GHẾ (1:N): Một phòng chiếu bao gồm nhiều vị trí ghế ngồi cố định, mỗi ghế chỉ thuộc về một phòng chiếu duy nhất.

PHÒNG CHIẾU <tổ chức> SUẤT CHIẾU (1:N): Một phòng chiếu tổ chức nhiều suất chiếu tại các khung giờ khác nhau, mỗi suất chiếu chỉ diễn ra tại một phòng nhất định.

PHIM <được chiếu tại> SUẤT CHIẾU (1:N): Một bộ phim được phân bổ vào nhiều suất chiếu khác nhau, mỗi suất chiếu chỉ phục vụ cho một bộ phim duy nhất.

SUẤT CHIẾU <xác định> TRẠNG THÁI GHẾ (1:N): Với mỗi suất chiếu, hệ thống xác định trạng thái cụ thể (trống, đang chọn, đã bán) cho từng chiếc ghế trong phòng.

GHẾ <có trạng thái trong> TRẠNG THÁI GHẾ (1:N): Mỗi vị trí ghế ngồi sẽ có các bản ghi trạng thái tương ứng với từng suất chiếu mà nó tham gia.

SUẤT CHIẾU <phát hành> VÉ (1:N): Một suất chiếu phát hành nhiều vé dựa trên số lượng ghế, mỗi vé chỉ có giá trị cho một suất chiếu duy nhất.

HÓA ĐƠN <chứa> VÉ (1:N): Một hóa đơn có thể thanh toán cho một hoặc nhiều vé xem phim, mỗi vé chỉ thuộc về một hóa đơn duy nhất.

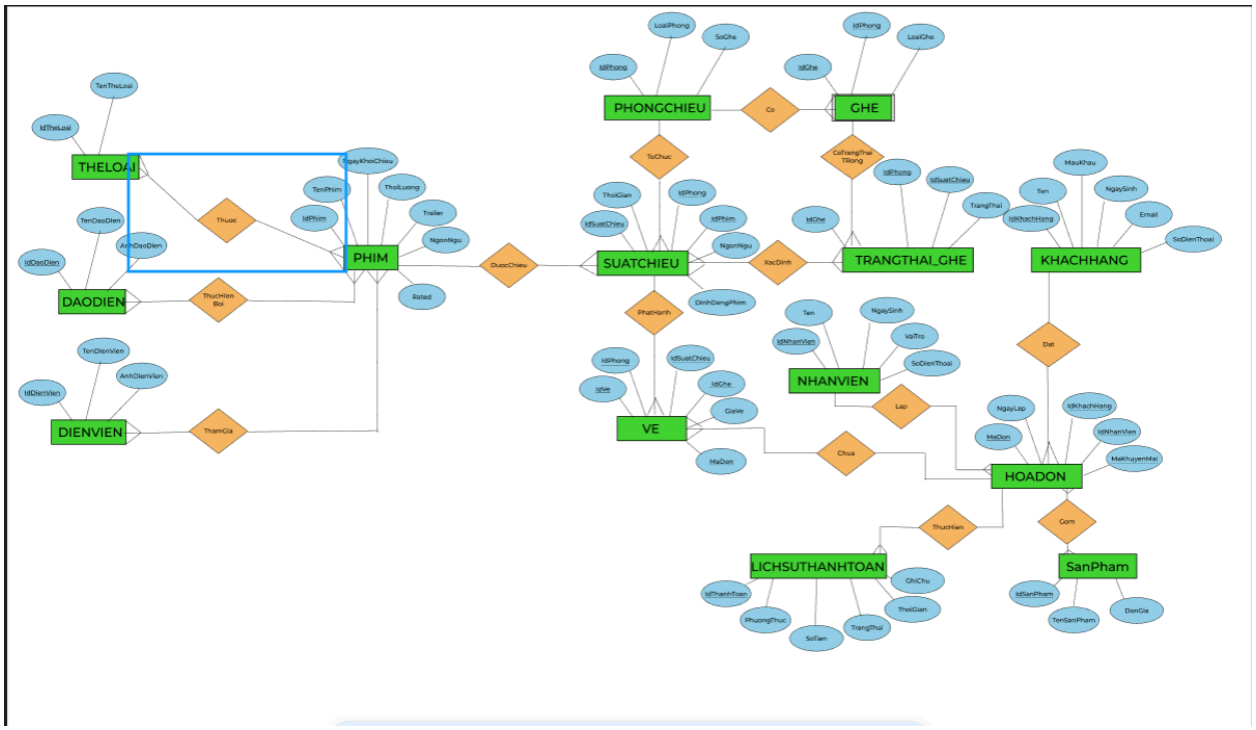
HÓA ĐƠN <gồm> SẢN PHẨM (M:N): Một hóa đơn có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm bắp nước khác nhau thông qua bảng chi tiết. Và 1 loại sản phẩm cũng có thể xuất hiện trong nhiều hóa đơn

HÓA ĐƠN <thực hiện> LỊCH SỬ THANH TOÁN (1:N): Một hóa đơn có thể có nhiều lần thực hiện giao dịch (tiền mặt, chuyển khoản, hoặc thử lại khi thất bại).

KHÁCH HÀNG <đặt> HÓA ĐƠN (1:N): Một khách hàng có thể thực hiện nhiều đơn hàng mua vé và sản phẩm, mỗi hóa đơn gắn liền với một khách hàng định danh.

NHÂN VIÊN <lập> HÓA ĐƠN (1:N): Mỗi hóa đơn được ghi nhận bởi một nhân viên bán hàng tại quầy (hoặc để trống nếu khách đặt trực tuyến).

KHUYẾN MÃI <áp dụng cho> HÓA ĐƠN (1:N): Một mã khuyến mãi có thể được áp dụng cho nhiều hóa đơn khác nhau thỏa mãn điều kiện, mỗi hóa đơn chỉ sử dụng tối đa một mã khuyến mãi.



Chi tiết tại:
https://www.figma.com/design/NIkCOvUdnvKtBOcEd52wPy/Mo_hinh_E_R_Rap_phim?node-id=0-1&p=f&t=VNKnVjzAomp5BiZZ-0

b) Chuyển hóa ER sang Quan hệ (Nhớ sửa lại trong báo cáo cho đúng format (Khóa chính gạch chân, khóa ngoại gạch chân nét đứt,..**),**

Bước 1: Ánh xạ thực thể thông thường

- **KHACHHANG(Id_KhachHang**, Ten, NgaySinh, SoDienThoai, Email, TenDangNhap, MatKhau**)**
- **NHANVIEN(Id_NhanVien**, Ten, NgaySinh, SoDienThoai, VaiTro, TenDangNhap, MatKhau**)**
- **Phim(Id_Phim**, TenPhim, NgayKhoiChieu, ThoiLuong, NgonNgu, Trailer, Rated**)**
- **THELOAI(Id_TheLoai**, TenTheLoai)
- **DIENVIEN(Id_DienVien**, TenDienVien, AnhDienVien)
- **DAODIEN(Id_DaoDien**, TenDaoDien, AnhDaoDien)
- **PHONGCHIEU(Id_Phong**, LoaiPhong, SoGhe)
- **KHUYENMAI(MaKhuyenMai**, LoaiGiamGia, GiaTriGiam, GiamToiDa, DonTienToiThieu, SoLuongToiDa, NgayBatDau, NgayKetThuc)
- **SANPHAM(Id_SanPham**, TenSanPham, DonGia)

Bước 2: Ánh xạ thực thể yếu

- **GHE(Id_Phong**, **Id_Ghe**, LoaiGhe) *(PK là tổ hợp gồm khóa ngoại Id_Phong và khóa riêng một phần Id_Ghe)*.

Bước 3: Ánh xạ các quan hệ 2 ngôi

- **Liên kết 1-N**

Khóa chính của phía "1" sẽ được thêm vào làm Khóa ngoại (Foreign Key - FK) ở phía "N".

- *Phòng chiếu (1) - Suất chiếu (N):* Thêm Id_Phong vào SUATCHIEU.
- *Phim (1) - Suất chiếu (N):* Thêm Id_Phim vào SUATCHIEU.
  - **SUATCHIEU(Id_SuatChieu**, ThoiGian, DinhDangPhim, NgonNgu, *Id_Phong*, *Id_Phim*)
- *Khách hàng (1) - Hóa đơn (N)*, *Nhân viên (1) - Hóa đơn (N)*, *Khuyến mãi (1) - Hóa đơn (N)*:
  - **HOADON(MaDon**, NgayLap, *Id_KhachHang*, *Id_NhanVien*, *MaKhuyenMai*)
- *Suất chiếu (1) - Vé (N)*, *Ghế (1) - Vé (N)*, *Hóa đơn (1) - Vé (N)*:

- **VE(Id_Ve**, GiaVe, *Id_SuatChieu*, *Id_Phong*, *Id_Ghe*, *MaDon*) *(Bao gồm cả bộ khóa của Ghế là Id_Phong, Id_Ghe)*.

- *Hóa đơn (1) - Lịch sử thanh toán (N)*:
  - **LICHSU_THANHTOAN(Id_ThanhToan**, PhuongThuc, SoTien, TrangThai, ThoiGian, GhiChu, *MaDon*)
- **Liên kết N-N**

Tạo các bảng trung gian. Khóa chính của bảng này là tổ hợp các khóa chính của các bảng tham gia liên kết.

- *Phim - Thể loại:* **PHIM_THELOAI(Id_Phim**, **Id_TheLoai**)
- *Phim - Diễn viên:* **PHIM_DIENVIEN(Id_Phim**, **Id_DienVien**)
- *Phim - Đạo diễn:* **PHIM_DAODIEN(Id_Phim**, **Id_DaoDien**)
- *Hóa đơn - Sản phẩm:* Cần thêm các thuộc tính mô tả chi tiết lượng giao dịch.
  - **CHITIET_HOADON_SP(MaDon**, **Id_SanPham**, SoLuong, ThanhTien)
- *Suất chiếu - Trạng thái ghế:* Mặc dù là 1:N từ 2 phía, bản chất quản lý trạng thái cho từng ghế tại từng suất chiếu chính là một quan hệ cần bảng riêng để theo dõi.
  - **TRANGTHAI_GHE(Id_SuatChieu**, **Id_Phong**, **Id_Ghe**, TrangThai)

Bước 4: Ánh xạ thực thể kết hợp (không có)

Bước 5: Ánh xạ các quan hệ đệ quy (không có)

Bước 6: Ánh xạ các quan hệ nhiều ngôi (không có)

Bước 7: Ánh xạ các mối liên kết lớp cha/lớp con (không có)

OK giờ ta rút ra được mô hình quan hệ:

KHACHHANG(Id_KhachHang, Ten, NgaySinh, SoDienThoai, Email, TenDangNhap, MatKhau)

NHANVIEN(Id_NhanVien, Ten, NgaySinh, VaiTro, SoDienThoai, TenDangNhap, MatKhau)

PHIM(Id_Phim, TenPhim, NgayKhoiChieu, ThoiLuong, NgonNgu, Trailer, Rated)

THELOAI(Id_TheLoai, TenTheLoai)

DIENVIEN(Id_DienVien, TenDienVien, AnhDienVien)

DAODIEN(Id_DaoDien, TenDaoDien, AnhDaoDien)

PHONGCHIEU(Id_Phong, LoaiPhong, SoGhe)

GHE(Id_Phong, **Id_Ghe**, LoaiGhe)

FK: Id_Phong tham chiếu PHONGCHIEU(Id_Phong)

SUATCHIEU(Id_SuatChieu, ThoiGian, DinhDangPhim, NgonNgu, *Id_Phong*, *Id_Phim*)

FK: Id_Phong tham chiếu PHONGCHIEU(Id_Phong)

FK: Id_Phim tham chiếu PHIM(Id_Phim)

TRANGTHAI_GHE(Id_SuatChieu, **Id_Phong**, **Id_Ghe**, TrangThai)

FK: Id_SuatChieu tham chiếu SUATCHIEU(Id_SuatChieu)

FK: (Id_Phong, Id_Ghe) tham chiếu GHE(Id_Phong, Id_Ghe)

KHUYENMAI(MaKhuyenMai, LoaiGiamGia, GiaTriGiam, GiamToiDa, DonTienToiThieu, SoLuongToiDa, NgayBatDau, NgayKetThuc)

SANPHAM(Id_SanPham, TenSanPham, DonGia)

HOADON(MaDon, NgayLap, *Id_KhachHang*, *Id_NhanVien*, *MaKhuyenMai*)

FK: Id_KhachHang tham chiếu KHACHHANG(Id_KhachHang)

FK: Id_NhanVien tham chiếu NHANVIEN(Id_NhanVien)

FK: MaKhuyenMai tham chiếu KHUYENMAI(MaKhuyenMai)

VE(Id_Ve, GiaVe, *Id_SuatChieu*, *Id_Phong*, *Id_Ghe*, *MaDon*)

FK: Id_SuatChieu tham chiếu SUATCHIEU(Id_SuatChieu)

FK: (Id_Phong, Id_Ghe) tham chiếu GHE(Id_Phong, Id_Ghe)

FK: MaDon tham chiếu HOADON(MaDon)

CHITIET_HOADON_SP(MaDon, **Id_SanPham**, SoLuong, ThanhTien)

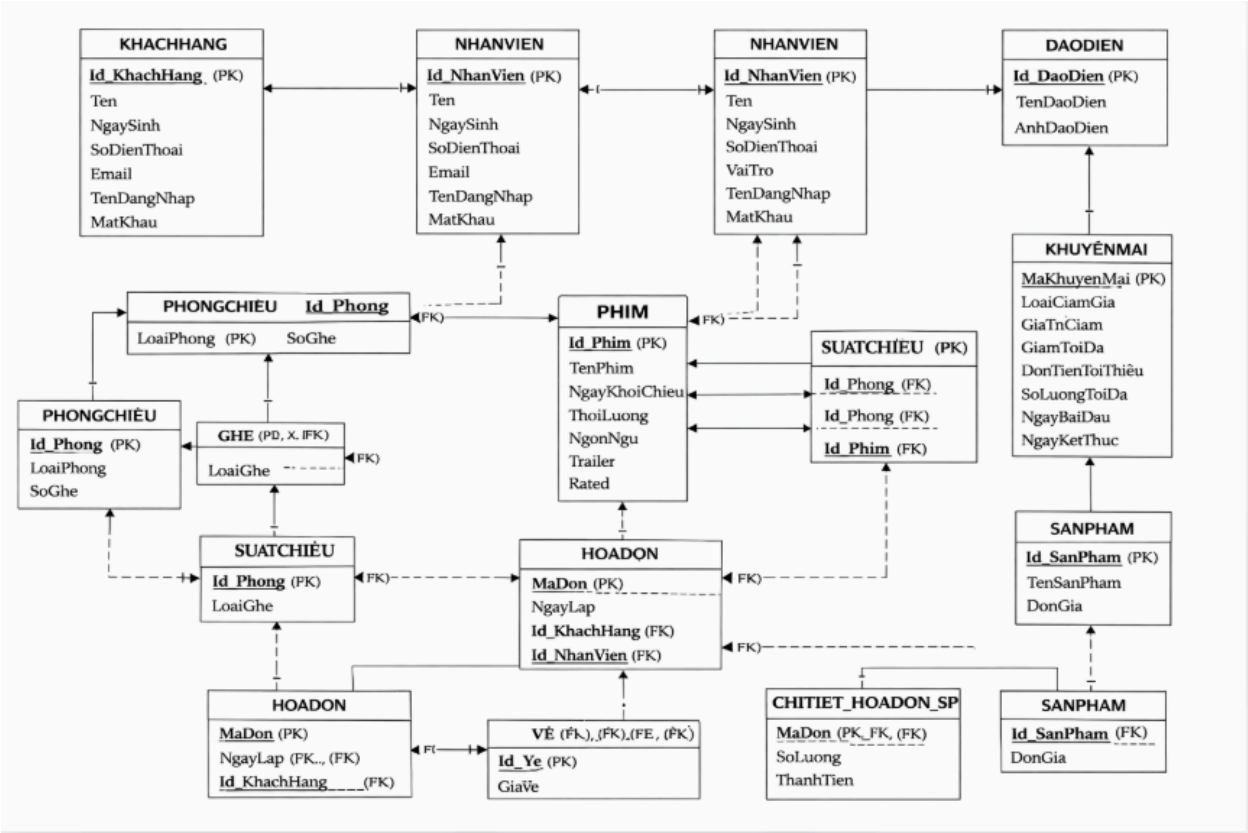
FK: MaDon tham chiếu HOADON(MaDon)

FK: Id_SanPham tham chiếu SANPHAM(Id_SanPham)

LICHSU_THANHTOAN(Id_ThanhToan, PhuongThuc, SoTien, TrangThai, ThoiGian, GhiChu, *MaDon*)

FK: MaDon tham chiếu HOADON(MaDon)

SƠ ĐỒ Logic



c) Xác định phụ thuộc hàm và khóa

I. CÁC LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ CÓ NHIỀU KHÓA DỰ BỊ

1. Bảng KHACHHANG

Q1 = (A, B, C, D, E, F, G)

Đặt A = Id_KhachHang, B = Ten, C = NgaySinh, D = SoDienThoai, E = Email, F = TenDangNhap, G = MatKhau

F1 = {A -> BCDEFG, F -> A}

Tìm khóa:

X = {A} -> A+ = A -> BCDEFG (theo F1) -> A+ = Q1.

X = {F} -> F+ = F -> A -> BCDEFG (Luật bắc cầu) -> F+ = Q1.

Kết luận: Tập khóa K = {A, D, E, F}. Chọn khóa chính là A.

2. Bảng NHANVIEN

Q2 = (A, B, C, D, E, F, G)

Đặt A = Id_NhanVien, B = Ten, C = NgaySinh, D = VaiTro, E = SoDienThoai, F = TenDangNhap, G = MatKhau

F2 = {A -> BCDEFG, F -> A}

Tìm khóa:

X = {A} -> A+ = A -> BCDEFG (theo F2) -> A+ = Q2.

X = {F} -> F+ = F -> A -> BCDEFG (Luật bắc cầu) -> F+ = Q2.

Kết luận: Tập khóa K = {A, E, F}. Chọn khóa chính là A.

3. Bảng SUATCHIEU

Q3 = (A, B, C, D, E, F)

Đặt A = Id_SuatChieu, B = ThoiGian, C = DinhDangPhim, D = NgonNgu, E = Id_Phong, F = Id_Phi

F3 = {A -> BCDEF, BE -> A}

Tìm khóa:

X = {A} -> A+ = A -> BCDEF -> A+ = Q3.

X = {BE} -> (BE)+ = BE -> A (theo F_3) -> BCDEF (Luật bắc cầu) -> (BE)+ = ABCDEF = Q_3.

Kết luận: Tập khóa K = {A, BE}. Chọn khóa chính là A.

4. Bảng VE

Q4 = (A, B, C, D, E, F)

Đặt A = Id_Ve, B = GiaVe, C = Id_SuatChieu, D = Id_Phong, E = Id_Ghe, F = MaDon

F4 = {A -> BCDEF, CDE -> ABF}

Tìm khóa:

X = {A} -> A+ = A -> BCDEF -> A+ = Q4.

X = {CDE} -> (CDE)+ = CDE -> ABF (theo F4) -> ABCDEF = Q4.

Kết luận: Tập khóa K = {A, CDE}. Chọn khóa chính là A.

II. CÁC LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ KHÓA TỔ HỢP

5. Bảng GHE

Q5 = (A, B, C)

Đặt A = Id_Phong, B = Id_Ghe, C = LoaiGhe

F5 = {AB -> C}

Tìm khóa: X = {AB} -> (AB)+ = AB -> C -> (AB)+ = ABC = Q5.

Kết luận: Khóa duy nhất là AB.

6. Bảng TRANGTHAI_GHE

Q6 = (A, B, C, D)

Đặt A = Id_SuatChieu, B = Id_Phong, C = Id_Ghe, D = TrangThai

F6 = {ABC -> D}

Tìm khóa: X = {ABC} -> (ABC)+ = ABC -> D -> (ABC)+ = ABCD = Q6.

Kết luận: Khóa duy nhất là ABC.

7. Bảng CHITIET_HOADON_SP

Q7 = (A, B, C, D)

Đặt A = MaDon, B = Id_SanPham, C = SoLuong, D = ThanhTien

F7 = {AB -> CD}

Tìm khóa: X = {AB} -> (AB)+ = AB -> CD -> (AB)+ = ABCD = Q7.

Kết luận: Khóa duy nhất là AB.

III. CÁC LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ ĐƠN GIẢN (KHÓA ĐƠN)

(Do các bảng này có tính chất toán học giống hệt nhau, ta áp dụng chung một khuôn mẫu luật phản xạ A -> A và A -> U)

8. Bảng PHIM: Q8 = (A, B, C, D, E, F, G)

Đặt A=Id_Phim, B=Ten, C=NgayKhoiChieu, D=ThoiLuong, E=NgonNgu, F=Trailer, G=Rated

F8 = {A -> BCDEFG}. A+ = Q8. **Khóa duy nhất:** A.

9. Bảng THELOAI: Q9 = (A, B)

Đặt A=Id_TheLoai, B=TenTheLoai.

F9 = {A -> B}. A+ = Q9. **Khóa duy nhất:** A.

10. Bảng DIENVIEN: Q10 = (A, B, C)

Đặt A=Id_DienVien, B=TenDienVien, C=AnhDienVien.

F10 = {A -> BC}. A+ = Q10. **Khóa duy nhất:** A.

11. Bảng DAODIEN: Q11 = (A, B, C)

Đặt A=Id_DaoDien, B=TenDaoDien, C=AnhDaoDien.

F11 = {A -> BC}. A+ = Q11. **Khóa duy nhất:** A.

12. Bảng PHONGCHIEU: Q12 = (A, B, C)

Đặt A=Id_Phong, B=LoaiPhong, C=SoGhe.

F12 = {A -> BC}. A+ = Q12. **Khóa duy nhất:** A.

13. Bảng KHUYENMAI: Q13 = (A, B, C, D, E, F, G, H)

Đặt A=MaKhuyenMai, B=LoaiGiam, C=GiaTri, D=GiamMax, E=DonMin, F=SLMax, G=NgayBD, H=NgayKT.

F13 = {A -> BCDEFGH}. A+ = Q13. **Khóa duy nhất:** A.

14. Bảng SANPHAM: Q14 = (A, B, C)

Đặt A=Id_SanPham, B=TenSanPham, C=DonGia.

F14 = {A -> BC}. A+ = Q14. **Khóa duy nhất:** A.

15. Bảng HOADON: Q15 = (A, B, C, D, E)

Đặt A=MaDon, B=NgayLap, C=Id_KhachHang, D=Id_NhanVien, E=MaKhuyenMai.

F15 = {A -> BCDE}. A+ = Q15. **Khóa duy nhất:** A.

16. Bảng LICHSU_THANHTOAN: Q16 = (A, B, C, D, E, F, G)

Đặt A=Id_ThanhToan, B=PhuongThuc, C=SoTien, D=TrangThai, E=ThoiGian, F=GhiChu, G=MaDon.

F16 = {A -> BCDEFG}. A+ = Q16. **Khóa duy nhất:** A.

IV. CÁC LƯỢC ĐỒ BẢNG NỐI (QUAN HỆ NHIỀU - NHIỀU)

(Theo nguyên tắc loại bỏ phụ thuộc hàm hiển nhiên, các bảng này có tập F = "rỗng")

17. Bảng PHIM_THELOAI: Q17 = (A, B)

Đặt A=Id_Phim, B=Id_TheLoai.

F17 = "rỗng". (AB)+ = AB = Q_{17}. **Khóa duy nhất:** AB.

18. Bảng PHIM_DIENVIEN: Q18 = (A, B)

Đặt A=Id_Phim, B=Id_DienVien.

F18 = "rỗng". (AB)+ = AB = Q18. **Khóa duy nhất:** AB.

19. Bảng PHIM_DAODIEN: Q19 = (A, B)

Đặt A = Id_Phim, B = Id_DaoDien.

F19 =”rỗng”. (AB)+ = AB = Q19. **Khóa duy nhất:** AB.

d) Chuẩn hóa

1. Q1 = (ABCDEFG) - KHACHHANG

Phụ thuộc hàm: F1 = {A -> BCDEFG, F -> A}

Khóa là A (và F).

Q1 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa A nên Q1 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q1 đạt 3NF.

-> Q1 đạt BCNF.

2. Q_2 = (ABCDEFG) - NHANVIEN

Phụ thuộc hàm: F_2 = {A -> BCDEFG, F -> A}

Khóa là A (và F).

Q2 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa A nên Q2 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q2 đạt 3NF.

-> Q2 đạt BCNF.

3. Q3 = (ABCDEF) - SUATCHIEU

Phụ thuộc hàm: F3 = {A -> BCDEF, BE -> A}

Khóa là A (và BE).

Q3 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa A nên Q3 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q3 đạt 3NF.

-> Q3 đạt BCNF.

4. Q4 = (ABCDEF) - VE

Phụ thuộc hàm: F4 = {A -> BCDEF, CDE -> A}

Khóa là A (và CDE).

Q4 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa A nên Q4 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q4 đạt 3NF.

-> Q_4 đạt BCNF.

5. Q5 = (ABC) - GHE

Phụ thuộc hàm: F5 = {AB -> C}

Khóa là AB.

Q5 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa là C phụ thuộc đầy đủ vào khóa AB nên Q5 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q5 đạt 3NF.

-> Q5 đạt BCNF.

6. Q6 = (ABCD) - TRANGTHAI_GHE

Phụ thuộc hàm: F6 = {ABC -> D}

Khóa là ABC.

Q6 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa là D phụ thuộc đầy đủ vào khóa ABC nên Q6 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q6 đạt 3NF.

-> Q6 đạt BCNF.

7. Q_7 = (ABCD) - CHITIET_HOADON_SP

Phụ thuộc hàm: F7 = {AB -> CD}

Khóa là AB.

Q7 không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa là C, D phụ thuộc đầy đủ vào khóa AB nên Q7 đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Q7 đạt 3NF.

(thực ra cái này có quả thành tiền là ko đúng hẳn là 3NF đâu. Nhưng mình giữ lại cái đó để chạy nhanh hơn với dữ liệu lớn, tránh tính toàn quá nhiều mỗi lần cần truy vấn)

-> Q7 đạt BCNF.

8. Các Lược đồ Thực thể Khóa Đơn (Q_8 đến Q_{16})

Bao gồm các bảng: PHIM, THELOAI, DIENVIEN, DAODIEN, PHONGCHIEU, KHUYENMAI, SANPHAM, HOADON, LICHSU_THANHTOAN.

Phụ thuộc hàm đại diện: Fx = {A -> U}

Khóa là A.

Qx không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa A nên Qx đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa nên Qx đạt 3NF.

-> Qx đạt BCNF.

9. Các Lược đồ Bảng Nối Nhiều-Nhiều (Q7 đến Q19)

Bao gồm các bảng: PHIM_THELOAI, PHIM_DIENVIEN, PHIM_DAODIEN.

Phụ thuộc hàm: Fx ="rỗng"

Khóa là AB.

Qx không có thuộc tính suy diễn và thuộc tính lặp nên đạt 1NF.

Không có thuộc tính không khóa nào nằm ngoài AB, do đó Q_x mặc nhiên thỏa mãn 2NF.

Không có thuộc tính không khóa để xảy ra phụ thuộc bắc cầu, do đó Q_x đạt 3NF.

-> Qx đạt BCNF.

VI. CÂU LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL

I. Truy vấn tạo bảng dữ liệu:

```
-- Bảng Nhân Viên
CREATE TABLE Nhan_Vien (
        Ma_NV INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
        Ho_Ten NVARCHAR(100) NOT NULL,
        Ngay_Sinh DATE,
        SDT VARCHAR(15),
        Ten_Dang_Nhap VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
        Mat_Khau VARCHAR(100) NOT NULL,
        Vai_Tro NVARCHAR(50) DEFAULT N'Nhân viên'
);

-- Bảng Khách Hàng
CREATE TABLE Khach_Hang (
        Ma_KH INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
        Ho_Ten NVARCHAR(100) NOT NULL,
        Ngay_Sinh DATE,
        Ten_Dang_Nhap VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
        Mat_Khau VARCHAR(100) NOT NULL,
        SDT VARCHAR(15) UNIQUE,
        Email VARCHAR(100),
        Diem_Tich_Luy INT DEFAULT 0
```

```
);


CREATE TABLE The_Loai (
	Ma_The_Loai INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	Ten_The_Loai NVARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Dien_Vien (
	Ma_Dien_Vien INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	Ten_Dien_Vien NVARCHAR(100) NOT NULL,
	Anh_Dien_Vien VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Dao_Dien (
	Ma_Dao_Dien INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	Ten_Dao_Dien NVARCHAR(100) NOT NULL,
	Anh_Dao_Dien VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE Khuyen_Mai (
	Ma_Khuyen_Mai INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	Loai_Giam_Gia NVARCHAR(50),
	Gia_Tri_Giam DECIMAL(18,2),
	Giam_Toi_Da DECIMAL(18,2),
	Don_Tien_Toi_Thieu DECIMAL(18,2),
	So_Luong_Toi_Da INT,
	Ngay_Bat_Dau DATE,
	Ngay_Ket_Thuc DATE
);

CREATE TABLE San_Pham (
	Ma_San_Pham INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	Ten_San_Pham NVARCHAR(100) NOT NULL,
	Don_Gia DECIMAL(18,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE Phim (
	Ma_Phim INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
	Ten_Phim NVARCHAR(200) NOT NULL,
	The_Loai NVARCHAR(100),
	Thoi_Luong INT,
```

```
    Ngay_Khoi_Chieu DATE,
    Ngon_Ngu NVARCHAR(50),
    Trailer VARCHAR(255),
    Rated VARCHAR(10),
    Tom_Tat NVARCHAR(MAX),
    Anh_Bia VARCHAR(MAX)
);
```

II. Truy vấn cơ bản: SELECT, WHERE, ORDER BY,

1. Liệt kê tất cả phim

```
SELECT Id_Phim, TenPhim, NgayKhoiChieu, TheLoai, ThoiLuong, AnhBia

FROM PHIM;
```

2. Tìm kiếm một phim trong danh sách phim

```
SELECT *

FROM PHIM

WHERE Id_Phim = 'P001';
```

3. Thêm vé

```
INSERT INTO Ve (id, Khach_Hang, Phim, Ghe, Gia, Trang_Thai, Thoi_Gian)

VALUES ('1712678400000', 'Nguyễn Văn A', 'Lật Mặt 7', 'G9, G10', 180000, 'Đã thanh toán', '19:00:00 01/05/2024');
```

4. Sửa vé

```
UPDATE Ve

SET Ghe = 'H5', Trang_Thai = 'Đã hủy'

WHERE id = '1712678400000';
```

5. Xoá vé

```
DELETE FROM Ve

WHERE id = '12345';
```

III. Truy vấn kết hợp nhiều bảng

Ví dụ 1: Lấy danh sách vé + thông tin phim + phòng

```
SELECT
VE.Id_Ve,
PHIM.TenPhim,
PHONGCHIEU.Id_Phong,
VE.GiaVe
FROM VE
JOIN SUATCHIEU ON VE.Id_SuatChieu = SUATCHIEU.Id_SuatChieu
JOIN PHIM ON SUATCHIEU.Id_Phim = PHIM.Id_Phim
JOIN PHONGCHIEU ON SUATCHIEU.Id_Phong = PHONGCHIEU.Id_Phong;
```

IV. Truy vấn thống kê

Ví dụ 1: Đếm số vé đã bán

```
SELECT COUNT(*) AS TongSoVe FROM VE;
```

Ví dụ 2: Tổng doanh thu từ vé

```
SELECT SUM(GiaVe) AS TongDoanhThu
FROM VE;
```